期刊一

超强厄尔尼诺已经形成

海—气相互作用 · 全球气候异常 · 高考必考

一 教材定位（湘教版高考溯源）

对接教材： 湘教版选择性必修1 第四章第三节《海—气相互作用》

内容： 教材本源 + 高考考纲 + 必背知识点 + 独立答题模板 + 高考配套习题

> **本节核心考点：** 海—气相互作用与全球气候异常。海洋与大气之间持续进行热量、水汽、能量交换；赤道太平洋海温异常波动，会改变沃克环流，引发全球大气环流紊乱，产生连锁式气候、水文、生态灾害。

教材核心定义

> **厄尔尼诺：** 赤道中东太平洋表层海水异常升温，周期 2—7 年。根源为东南信风减弱。

> **拉尼娜：** 赤道中东太平洋表层海水异常降温，为反向海气异常现象。

> **正常沃克环流：** 西太平洋暖、上升气流、多雨；东太平洋冷、下沉气流、少雨干旱。

二 高考考纲 & 命题能力要求

核心素养： 综合思维（海气耦合机制）、区域认知（全球气候联动差异）

必考能力

① 判读海温距平图、沃克环流示意图

② 完整推导厄尔尼诺、拉尼娜成因逻辑链

③ 精准推演太平洋两岸、我国气候、渔场、台风变化

④ 区分两类海气异常的不同影响，杜绝混淆

高考命题趋势

以年度极端天气、全球气候异常时政切入，重因果、重逻辑、重整体性，极少纯概念默写。

五 高考重难点 + 高频易错坑

× 厄尔尼诺仅中东太平洋升温，西太平洋降温，并非全球变暖。

× 气候异常均为概率趋势，答题必须用"易出现、大概率"，不可写绝对化表述。

× 渔场变化核心原因是营养盐变化，不是单纯水温高低。

× 我国旱涝灾害多出现于事件次年夏季，切忌时间错位。



三 厄尔尼诺 · 必背主干知识

1. 定义与判定

赤道中东太平洋海区，表层海水持续异常增温。

判定标准： 海温距平 ≥ +0.5℃，连续多月持续，即为厄尔尼诺事件。周期 2—7 年。

2. 形成机理（必背逻辑链）

东南信风减弱 → 南赤道暖流减弱、赤道逆流增强 → 西太平洋暖水向东堆积 → 中东太平洋暖水增多 → 沿岸上升补偿流减弱、冷水上泛减少 → 海温异常升高 → 太平洋东西温差减小 → 沃克环流减弱甚至反转

3. 全球气候与生态影响

太平洋东岸（秘鲁、厄瓜多尔）： 海温升高，气流上升，降水激增，暴雨、洪涝多发；上升流大幅减弱，营养盐匮乏，秘鲁渔场严重减产。

太平洋西岸（印尼、澳大利亚、东南亚）： 海温相对降低，上升气流减弱，盛行下沉气流，持续干旱、森林火灾频发。

4. 对我国气候高考高频影响

当年冬季：冬季风偏弱，全国易出现暖冬。

次年夏季：西太平洋副高偏强、偏南；夏季风偏弱；雨带长期滞留南方 → 南涝北旱；西北太平洋海温偏低 → 台风生成数量偏少。

四 拉尼娜 · 必背主干知识

1. 定义与判定

赤道中东太平洋海区，表层海水持续异常降温。

判定标准： 海温距平 ≤ −0.5℃，持续数月，常尾随厄尔尼诺出现。

2. 形成机理（必背逻辑链）

东南信风异常增强 → 南赤道暖流增强 → 暖海水大量向西太平洋输送 →
中东太平洋暖水流失 → 沿岸上升补偿流大幅增强、底层冷水大量上泛 →
海温异常偏低 → 太平洋东西温差加大 → 沃克环流显著增强

3. 全球气候与生态影响

太平洋东岸（秘鲁沿岸）： 海温偏低，下沉气流增强，气候异常干旱；上升流强盛，营养盐丰富，秘鲁渔场增产。

太平洋西岸（澳洲、印尼、东南亚）： 海温偏高，对流旺盛，降水偏多、洪涝灾害多发。

4. 对我国气候高考高频影响

当年冬季：冬季风强劲、寒潮频发，易出现冷冬。

次年夏季：副高偏北、夏季风偏强，雨带北移迅速 → 南旱北涝；西北太平洋海温偏高，热力条件充足 → 台风数量偏多、登陆偏多。

六 高考标准答题模板（完全分开、独立背诵）

【厄尔尼诺专属答题模板】

成因模板： 东南信风减弱，西太平洋暖海水向东输送，赤道中东太平洋海水异常增温；沿岸上升补偿流减弱，沃克环流减弱甚至反转，形成厄尔尼诺现象。

秘鲁渔场减产模板： 厄尔尼诺发生，东南信风减弱，秘鲁沿岸上升补偿流减弱，海底营养盐上泛减少，浮游生物不足，鱼类饵料匮乏；海水升温，不适宜冷水鱼类生存，渔业大幅减产。

对我国气候影响模板： 厄尔尼诺年份，我国冬季风偏弱，易出现暖冬；次年夏季西太平洋副高偏南偏弱，夏季风势力弱，雨带滞留南方，形成南涝北旱；西北太平洋海温偏低，台风生成数量偏少。

【拉尼娜专属答题模板】

成因模板： 东南信风异常增强，暖海水向西输送，赤道中东太平洋暖水流失，上升补偿流增强、冷水大量上泛，海温异常偏低，沃克环流显著增强，形成拉尼娜现象。

秘鲁渔场增产模板： 拉尼娜发生，东南信风增强，秘鲁沿岸上升补偿流增强，海底营养盐大量上泛，浮游生物繁盛，鱼类饵料充足，利于冷水鱼生存，渔业增产。

对我国气候影响模板： 拉尼娜年份，冬季风偏强，寒潮多发，我国易出现冷冬；次年夏季副高偏北、夏季风偏强，雨带北移快，我国易出现南旱北涝；西北太平洋海温偏高，台风多发。

七 时政高考衔接（周刊总结升华）

厄尔尼诺、拉尼娜是海—气相互作用、地理整体性最核心的时政载体。局部海域海温微小异常，通过大气环流遥相关，引发全球各大洲旱涝、冷暖、渔业、台风连锁变化，是新高考综合思维必考热点。

八 本期学习要求

1. 熟练背诵两套独立答题模板，不混淆、不混用；
2. 能够手绘正常、厄尔尼诺、拉尼娜三种沃克环流图；
3. 掌握"海气相互作用→环流变化→气候灾害"完整因果链。

姓名：_____ 学号：_____

九 配套高考真题变式习题（含标准答案）

一、选择题

1. 厄尔尼诺现象发生期间，赤道太平洋区域正确的是（ ）

A. 东南信风增强，沃克环流加强

B. 秘鲁沿岸上升流减弱，渔业减产

C. 澳大利亚北部降水增多

D. 中东太平洋海水持续变冷

答案：B 解析：厄尔尼诺信风减弱、沃克环流减弱；澳洲干旱；中东太平洋升温。

2. 拉尼娜事件发生年份，地理现象正确的是（ ）

A. 我国冬季多暖冬

B. 西北太平洋台风偏少

C. 秘鲁渔场增产

D. 我国次年夏季南涝北旱

答案：C 解析：拉尼娜冷冬、台风偏多、次年南旱北涝、秘鲁渔获增产。

二、综合大题（高考 8+6+6 分标准题型）

阅读材料，完成问题：

沃克环流是赤道太平洋纬向热力环流，海温异常会引发厄尔尼诺、拉尼娜现象，深刻影响全球气候与海洋生态。

（1）简述厄尔尼诺现象的形成机制。（6 分）

标准答案：东南信风减弱，西太平洋暖水向东迁移（2 分）；赤道中东太平洋上升补偿流减弱，冷水上泛减少，海水异常增温（2 分）；太平洋东西热力差异减小，沃克环流减弱甚至反转，形成厄尔尼诺现象（2 分）。

（2）分析厄尔尼诺导致秘鲁渔场减产的原因。（6 分）

标准答案：东南信风减弱，沿岸上升流减弱，海底营养盐类上泛减少（2 分）；浮游生物数量减少，鱼类饵料不足（2 分）；海水温度异常升高，冷水鱼类生存环境被破坏，鱼类大量死亡，渔场减产（2 分）。

（3）说明厄尔尼诺次年夏季我国东部的旱涝格局及成因。（8 分）

标准答案：格局：整体呈现南涝北旱（2 分）。成因：厄尔尼诺次年，西太平洋副热带高压位置偏南、势力偏强（2 分）；我国夏季风偏弱，锋面雨带北上速度慢、滞留南方时间长（2 分）；南方降水偏多易涝，北方雨季短、降水偏少易旱（2 分）。